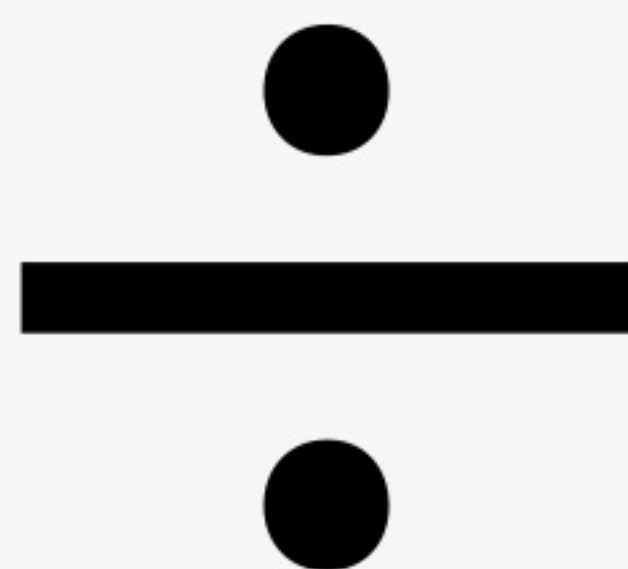
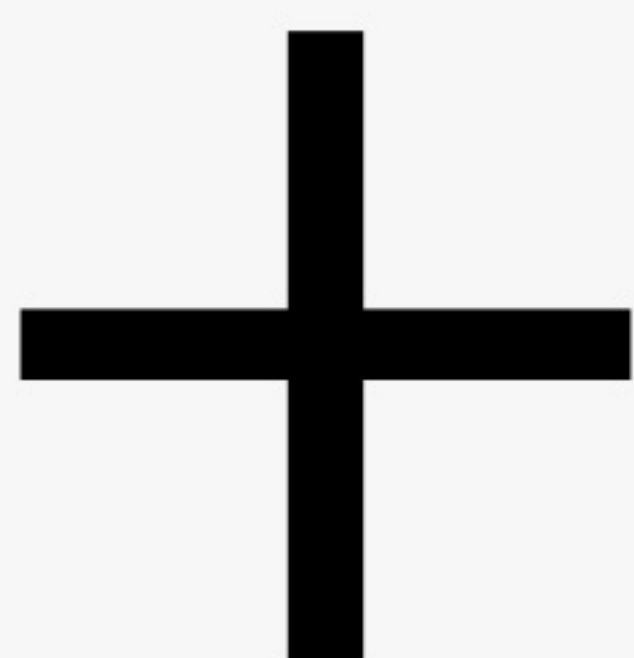


# Mathematical Analysis





# 数项级数

§1.

## 收敛与发散

相关概念

$u_n$  — 通项 / 一般项     $S_n$  — (第  $n$  个) 部分和.     $S$  — 和 ( $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ )  
 $r_n$  — (第  $n$  项) 余和 ( $r_n = S - S_n$ ) (收敛级数有  $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S - S_n) = 0$ )

§2.

## 收敛级数的性质

Cauchy 收敛准则

级数  $\sum u_n$  收敛

$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}^+, \forall m > N_0, \forall p \in \mathbb{N}^+$  有  $|u_{m+1} + u_{m+2} + \dots + u_{m+p}| = \left| \sum_{k=m+1}^{m+p} u_k \right| < \varepsilon$ .

推论1 (必要性)

若级数  $\sum u_n$  收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

(等价于) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ , 则级数  $\sum u_n$  发散.

推论2.

去掉、增添或改变级数的有限项, 不改变级数的敛散性.

例: 去掉发散级数  $\sum \frac{1}{n}$  的前 100 项, 新级数  $\sum_{n=101}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{101} + \frac{1}{102} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$  仍是发散的

线性性质

若级数  $\sum u_n$  与  $\sum v_n$  都收敛, 则  $\forall c, d \in \mathbb{R}$ , 级数  $\sum (cu_n \pm dv_n)$  也收敛

且  $\sum (cu_n \pm dv_n) = c\sum u_n \pm d\sum v_n$  (若  $u_n, v_n$  其中一个发散, 则 (1) 发散; 若两个都发散, 则无法确定)

定理

若级数  $\sum u_n$  收敛, 其和为  $S$ , 则不改变级数每项的位置, 按原有的顺序将某些项结合在一起, 构成的新级数  $(u_1 + u_2 + \dots + u_{n_1}) + (u_{n_1+1} + u_{n_1+2} + \dots + u_{n_2}) + \dots$  也收敛.

且新级数  $\sum u_{n_k}$  的和也是  $S$  (利用子列的敛散一致性证明)

例: 判断级数  $\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1} + \dots$  的敛散性

解: 考虑加括号的级数  $(\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}) + (\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1}) + (\frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1}) + \dots$

其一般项  $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}-1} - \frac{1}{\sqrt{n}+1} = \frac{2}{n-1}$ , 可知级数  $\sum_{n=2}^{\infty} u_n = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散.

从而原级数发散.

推论

若把级数  $\sum a_n$  中的项不改变次序加括号后, 得到的级数与原级数敛散性相同

(条件) 1° 新级数发散  $\rightarrow$  原级数发散.

2° 括号内的项有相同的符号, 新级数收敛  $\rightarrow$  原级数收敛.

Summary

特殊级数

1. 几何级数 (等比级数)  $\sum aq^{n-1} = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + \dots$  ( $a \neq 0$ )

①  $|q| < 1$  时收敛, 且  $S = \frac{a}{1-q}$ ;

②  $|q| \geq 1$  时发散.

2.  $p$  级数 (广义 / 超调和级数)  $\sum \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$

①  $p \leq 1$  时发散;

②  $p > 1$  时收敛, 且上界为  $\frac{p}{p-1}$



## §3.

同号级数 (并以正项级数为例, 默认  $u_n \geq 0$ )

## 一般判别原则

(引理) 正项级数, 则其部分和数列  $\{S_n\}$  单调递增, 即  $S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_n \leq \dots$

$$\sum u_n \text{ 收敛} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k$$

$\Leftrightarrow$  部分和数列  $\{S_n\}$  有上界 (i.e.  $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}^+, \text{ 有 } S_n < M$ )

## 比较判别法

有两个正项数列  $u_n$  与  $v_n$ , 且  $\exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n \geq N, \text{ 有 } u_n \leq c v_n (c > 0)$

(i) 若级数  $\sum v_n$  收敛, 则级数  $\sum u_n$  也收敛

(ii) 若级数  $\sum u_n$  发散, 则级数  $\sum v_n$  也发散

}  $\rightarrow$  互为逆否命题.

## 极限形式

若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = k (0 \leq k \leq +\infty)$

(i) 当  $0 < k < +\infty$  时, 同敛散

(ii) 当  $k = 0$  时,  $\sum v_n$  收敛  $\rightarrow \sum u_n$  收敛

(iii) 当  $k = +\infty$  时,  $\sum v_n$  发散  $\rightarrow \sum u_n$  发散

d'Alembert 判别法  
(比式)

有正项级数  $\sum u_n$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n \geq N$  有

(i)  $\exists$  常数  $q: 0 < q < 1$ , 不等式  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q$  成立, 则收敛

(ii) 若有不等式  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$  成立, 则发散

\* 好处: 无需引入新级数与之比较

## 极限形式

有正项级数  $\sum u_n$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$ , 则

(i) 当  $l < 1$  时, 收敛

(ii) 当  $l > 1$  或  $l = +\infty$  时, 发散.

\* 当  $l = 1$  时不可判别. 极限不存在时用上下极限来判别 ( $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  与  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ )

Cauchy 判别法  
(根式)

有正项级数  $\sum u_n$  且  $\exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n \geq N$ , 有

(i) 不等式  $\sqrt[n]{u_n} \leq q$  (常数)  $< 1$  成立, 则收敛

(ii) 不等式  $\sqrt[n]{u_n} \geq 1$  成立, 则发散.

## 极限形式

若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = l$ , 则有

(i) 当  $l < 1$  时, 则收敛

(ii) 当  $l > 1$  时, 则发散.

\* 当  $l = 1$  时不可判别. 极限不存在时用上下极限来判别 ( $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  与  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ )

## Summary

相对来讲 "Cauchy 判别法" 更为普遍. 但当级数的一般项为分式的形式存在时, 利用 "d'Alembert 判别法" 有效.



例: 考察级数敛散性

71:  $\sum \frac{1}{2^n - n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^n - n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{n}{2^n}} = 1 \text{ 且等比级数 } \sum \frac{1}{2^n} \text{ 收敛, 根据比较原则, 原级数收敛.}$$

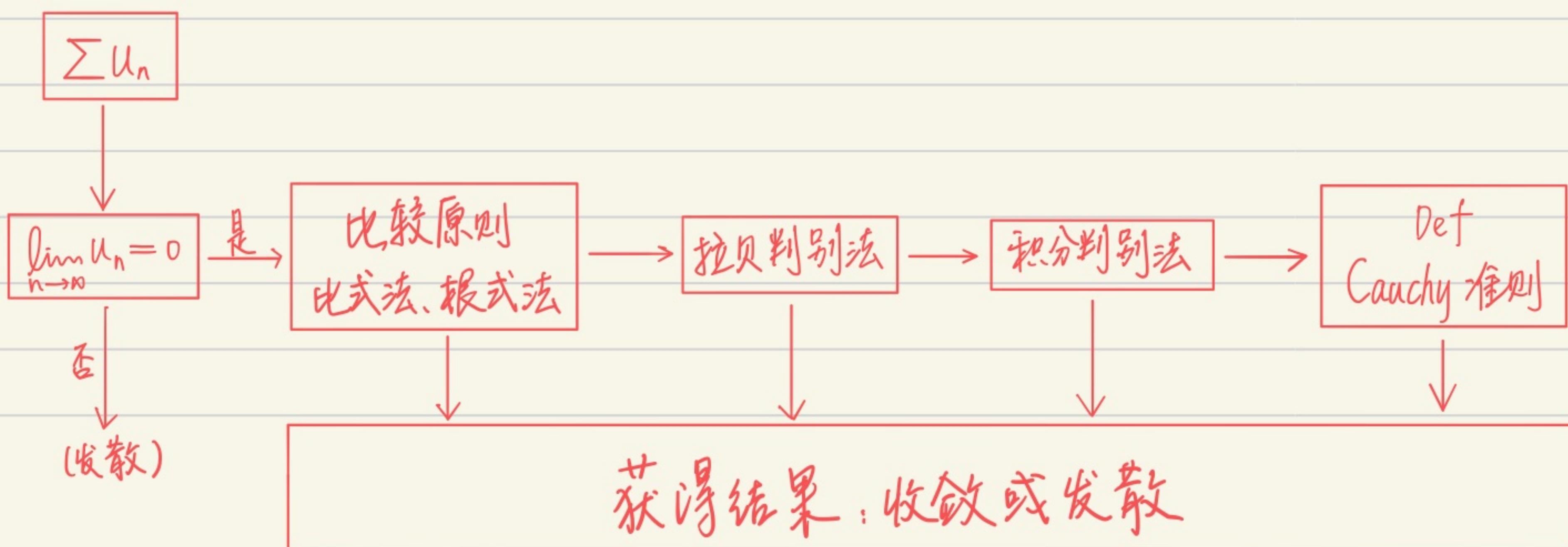
41:  $\sum \sin \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1, \text{ 且调和级数 } \sum \frac{1}{n} \text{ 发散, 得到原级数也发散.}$$

41:  $\sum \frac{2 + (-1)^n}{2^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2 + (-1)^n}}{2} = \frac{1}{2}, \text{ 所以原级数收敛.}$$

Summary  
判断正项级数  
敛散性流程





## §4.

## 变号级数

## Leibniz 判别法

有交错级数  $\sum (-1)^{n-1} u_n$  ( $u_n > 0$ )

若: ①  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ , 有  $u_n \geq u_{n+1}$  ( $|x_n|$  递减); ②  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ . 则交错级数  $\sum (-1)^{n-1} u_n$  收敛.

且  $|r_n| = |S - S_n| < u_{n+1}$  ( $S$  - 级数和,  $S_n$  - 部分和,  $r_n$  - 余和)

例:  $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

判断交错级数收敛性.

证:  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ , 有  $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ . 根据 Leibniz 判别法,  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$  收敛.

## 绝对收敛

正项级数  $\sum |u_n|$  收敛

→ 定理

绝对收敛的级数必收敛 (i.e.  $\sum |u_n|$  收敛  $\rightarrow \sum u_n$  收敛)

## 条件收敛

级数  $\sum u_n$  收敛, 而正项级数  $\sum |u_n|$  发散

例:  $\sum \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{n^2}$

讨论其绝对 or 条件收敛性.

证:  $\sum \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{n^2} = \frac{\sqrt{2}}{1} + \frac{1}{2^2} + \frac{\sqrt{2}}{3^2} - \frac{\sqrt{2}}{5^2} + \dots$ .  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ , 有  $\left| \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$

并且我们知正项级数  $\sum \frac{1}{n^2}$  收敛, 根据比较判别法知: 级数  $\sum \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{n^2}$  收敛, 且绝对收敛.

## Dirichlet 判别法

若级数  $\sum a_n b_n$  满足下列条件: (如下) 则级数  $\sum a_n b_n$  收敛

① 数列  $\{a_n\}$  单调递减 (减少), 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

② 级数  $\sum b_n$  的部分和数列  $\{B_n\}$  有界 (i.e.  $\exists M > 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ , 有  $|B_n| = |b_1 + b_2 + \dots + b_n| \leq M$ )

## Abel 判别法

若级数  $\sum a_n b_n$  满足下列条件: (如下) 则级数  $\sum a_n b_n$  收敛

① 数列  $\{a_n\}$  单调有界; ② 级数  $\sum b_n$  收敛.

## 特殊级数

" $\rightarrow$ "  
" $\leftarrow$ "

[引题] 级数  $\sum a_n$  收敛  $\xrightarrow{\text{推断}} \sum a_n^2$  收敛

交错级数  $\sum (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$  收敛 而调和级数  $\sum \frac{1}{n}$  发散  
p 级数  $\sum \frac{1}{n^2}$  收敛



## §5.

## 绝对收敛级数的重排.

绝对收敛级数  
的交换律  
级数的重排

[注]

若级数  $\sum u_n$  绝对收敛, 其和为  $S$ ,  
则任意交换级数  $\sum u_n$  的项, 得到的新级数  $\sum u_{n_k}$  也绝对收敛, 其和也是  $S$ .  
于是称级数  $\sum u_{n_k}$  为级数  $\sum u_n$  的重排.  
该定理只对绝对收敛级数成立. 而条件收敛级数的重排未必收敛, 且和也未必相等.

乘积级数

两个级数  $\sum a_n$  与  $\sum b_n$  的乘积级数是所有乘积  $a_i b_k$  ( $i, k \in \mathbb{N}^+$ ) 之和.

$$\text{i.e. } \left( \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left( \sum_{n=1}^{\infty} b_n \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_i b_k$$

乘积顺序

$$\begin{array}{ccc|c} a_1 b_1 & a_2 b_1 & a_3 b_1 & \cdots \\ a_1 b_2 & a_2 b_2 & a_3 b_2 & \cdots \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & a_3 b_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

(正方形排列)

$$\begin{array}{ccc|c} a_1 b_1 & a_2 b_1 & a_3 b_1 & \cdots \\ a_1 b_2 & a_2 b_2 & a_3 b_2 & \cdots \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & a_3 b_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

(对角线排列)

正方形

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_i b_k = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_2 + a_2 b_1 + a_1 b_3 + a_2 b_3 + a_3 b_3 + a_3 b_2 + a_3 b_1 + \cdots$$

对角线

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_i b_k = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1 + \cdots = \sum C_n$$

$$\text{其中: } C_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + a_3 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_2 + a_n b_1$$

Cauchy 乘积

如上述按对角线顺序排列, 即  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left( \sum_{n=1}^{\infty} b_n \right) = \sum C_n$  (每项下角标之和为  $n+1$ ), 称为 Cauchy 乘积.

Cauchy 定理

若级数  $\sum a_n$  与  $\sum b_n$  都绝对收敛, 其和分别是  $A$  与  $B$ ,  
则它们的乘积级数  $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_i b_k$  也绝对收敛, 且其和为  $AB$ .



§1.

## 函数项级数的收敛域

## 函数项级数

相关概念

$\sum u_n(x)$  —— 函数项级数       $S_n(x)$  —— 部分和(函数)  
 $S(x)$  —— 和函数       $R(x)$  —— 余和      ( $S(x)$  与  $R(x)$  全部定义在收敛域内)

收敛/发散点

$\forall \alpha \in A$ , 有  $\sum u_n(\alpha) = u_1(\alpha) + u_2(\alpha) + \dots + u_n(\alpha) + \dots$  (其敛散性可由数项级数知识来判别)  
 若上述级数收敛, 则称  $\alpha$  为该函数项级数的收敛点, 若其发散, 则称  $\alpha$  为发散点.

收敛域/区间

上述函数项级数收敛点的集合, 称为该函数项级数的收敛域;  
 若收敛域是一个区间, 则称此区间为该函数项级数的收敛区间.

例: 讨论函数项级数  $\sum \frac{\cos nx}{n}$  的收敛域

证: 当  $x = 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时, 级数  $\sum \frac{\cos nx}{n} = \sum \frac{1}{n}$  发散, 于是它的收敛域为  $\mathbb{R} \setminus \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

§2.

## 一致收敛概念

一致收敛

设函数项级数  $\sum u_n(x)$  在区间  $I$  收敛于和函数  $S(x)$ .

若  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, \forall x \in I$ , 有  $|S(x) - S_n(x)| = |R_n(x)| < \varepsilon$ ,

则称该函数项级数  $\sum u_n(x)$  在区间  $I$  一致收敛或一致收敛于和函数  $S(x)$ .

例: 证明: 函数项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$  (1) 在  $[-1+\delta, 1-\delta]$  (其中  $0 < \delta < 1$ ) 一致收敛;  
 (2) 在  $(-1, 1)$  非一致收敛.

证:  $\forall x \in [0, 1)$  有  $|S(x) - S_n(x)| = |R_n(x)| = |x^n + x^{n+1} + \dots| = \left| \frac{x^n}{1-x} \right| = \frac{|x|^n}{1-x}$

(1)  $\forall x \in [-1+\delta, 1-\delta]$ , 即  $|x| \in [0, 1-\delta]$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ , 要使不等式  $|R_n(x)| = \frac{|x|^n}{1-x} \leq \frac{(1-\delta)^n}{\delta} < \varepsilon$  成立. 解该不等式得:  $n > \frac{\ln \varepsilon \delta}{\ln(1-\delta)}$ . 取  $N = \left\lceil \frac{\ln \varepsilon \delta}{\ln(1-\delta)} \right\rceil$

于是  $\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left\lceil \frac{\ln \varepsilon \delta}{\ln(1-\delta)} \right\rceil \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, \forall x \in [-1+\delta, 1-\delta]$ , 有  $|S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$ . ... 证毕.

(2)  $\exists \varepsilon_0 = 1, \forall N \in \mathbb{N}^+, \exists n_0 > N, \exists x_0 = 1 - \frac{1}{n_0} \in (-1, 1)$ ,

有  $|R_{n_0}(x_0)| = \frac{(1 - \frac{1}{n_0})^{n_0}}{\frac{1}{n_0}} = n_0 (1 - \frac{1}{n_0})^{n_0} \geq 1$  (因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n})^n = \frac{1}{e}$ , 于是  $\exists n_0 \in \mathbb{N}^+, \text{ s.t. } n_0 (1 - \frac{1}{n_0})^{n_0} \geq 1$ ) ... 证毕.



## §3.

## 一致收敛判别法

Cauchy - 一致收敛准则

函数项级数  $\sum u_n(x)$  一致收敛  $\iff$  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^+, \forall x \in I, \text{有 } |S_{n+p}(x) - S_n(x)| = |u_{n+1}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon.$ 例: 讨论函数项级数  $\sum (\frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1})$  在区间  $[-1, 1]$  的一致收敛性. (一致收敛)证:  $\forall x \in [-1, 1]$ , 即  $|x| \leq 1, \forall \varepsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N}^+, \text{要使不等式 } |S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon, \text{即}$ 

$$\left| \left( \frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{n+2}}{n+2} \right) + \left( \frac{x^{n+2}}{n+2} - \frac{x^{n+3}}{n+3} \right) + \dots + \left( \frac{x^{n+p}}{n+p} - \frac{x^{n+p+1}}{n+p+1} \right) \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{n+p+1}}{n+p+1} \right|$$

 $\leq \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} < \frac{2}{n+1} < \varepsilon$  成立, 解上述不等式得  $n > \frac{2}{\varepsilon} - 1$ . 取  $N = [\frac{2}{\varepsilon} - 1]$ 于是,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N = [\frac{2}{\varepsilon} - 1] \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^+, \forall x \in [-1, 1], \text{有 } |S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon, \dots$ 

推论

函数项级数  $\sum u_n(x)$  在区间  $I$  上一致收敛  $\implies$  其通项  $u_n(x)$  在  $I$  上一致收敛于 0. (常判非一致)例: 证明: 函数项级数  $\sum n e^{-nx}$  在  $(0, +\infty)$  上非一致收敛.证: 只需证明其通项  $u_n(x) = n e^{-nx}$  在  $(0, +\infty)$  上非一致收敛于 0. 即: $\exists \varepsilon_0 = 1 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^+, \exists n_0 > N, \exists x_0 = \frac{1}{n_0} \in (0, +\infty), \text{有 } u_{n_0}(\frac{1}{n_0}) = n_0 \cdot e^{-n_0 \cdot \frac{1}{n_0}} = n_0 \cdot e^{-1} \geq 1. \dots \text{证毕.}$ 

余项法则

函数项级数  $\sum u_n(x)$  在区间  $I$  一致收敛于  $S(x) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |R_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |S(x) - S_n(x)| = 0$  (和函数易求)例: 在  $[-a, a]$  上讨论函数项级数  $\sum x^n$ .证: ①  $a < 1$  时, 由  $\sup_{x \in [-a, a]} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in [-a, a]} \left| \frac{-x^{n+1}}{1-x} \right| = \frac{a^{n+1}}{1-a} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ , 可得该级数一致收敛.②  $a = 1$  时, 由  $\sup_{x \in [-a, a]} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in [-a, a]} \left| \frac{-x^{n+1}}{1-x} \right| \leq \frac{(\frac{n}{n+1})^{n+1}}{|1 - \frac{n}{n+1}|} = n \left( \frac{n}{n+1} \right)^{n+1} \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty)$  则不一致收敛.M 判别法<sup>i</sup>设函数项级数  $\sum u_n(x)$  在区间  $I$  上有定义, 并有正项级数  $\sum a_n$  收敛若对  $\forall n \in \mathbb{N}^+, \forall x \in I, \text{有 } |u_n(x)| \leq a_n$ . 则函数项级数  $\sum u_n(x)$  在  $I$  上一致收敛.

优级数

若有数项级数满足不等式  $|u_n(x)| \leq a_n$ , 则称之为函数项级数  $\sum u_n(x)$  的优级数.即 M 判别法说明: 若函数项级数在区间  $I$  上存在收敛的优级数, 则在区间  $I$  收敛.例: 证明  $\sum \frac{x^n}{n!}$  在区间  $[-a, a]$  ( $a > 0$ ) 一致收敛.证:  $\forall x \in [-a, a]$ , 即  $|x| \leq a$ , 有  $\left| \frac{x^n}{n!} \right| = \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{a^n}{n!}$ , 已知优级数  $\sum \frac{a^n}{n!}$  收敛, 原级数一致收敛.

单调、有界定义

1. 单调

2. 一致有界

设函数列  $\{u_n(x)\}$  的每个函数  $u_n(x)$  都在数集  $A$  有定义.若  $\forall x \in A$ , 数列  $\{u_n(x)\}$  单调增加(减少), 则称函数列  $\{u_n(x)\}$  在  $A$  单调增加(减少), 统称单调. $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}^+, \forall x \in A, \text{有 } |u_n(x)| \leq M$ , 则称函数列  $\{u_n(x)\}$  在  $A$  一致有界.<sup>i</sup> M 判别法又称魏尔斯特拉斯(Weierstrass)判别法或优级数(Majorant series)判别法



### Dirichlet 判别法

若级数  $\sum a_n(x)b_n(x)$  满足下面两个条件, 则函数项级数  $\sum a_n(x)b_n(x)$  在区间  $I$  一致收敛

- ① 函数列  $\{a_n(x)\}$  对每个  $x \in I$  是单调的, 且在区间  $I$  一致收敛于 0;
- ② 函数项级数  $\sum b_n(x)$  的部分和函数列  $\{B_n(x)\}$  在区间  $I$  一致有界.

### Abel 判别法

若级数  $\sum a_n(x)b_n(x)$  满足下面两个条件, 则函数项级数  $\sum a_n(x)b_n(x)$  在区间  $I$  一致收敛

- ① 函数列  $\{a_n(x)\}$  对每个  $x \in I$  是单调的, 且在区间  $I$  一致有界
- ② 函数项级数  $\sum b_n(x)$  在区间  $I$  一致收敛.

## §4.

## 函数列的一致收敛.

### 极限函数

设函数列  $\{f_n(x)\}$  的每个函数  $f_n(x)$  在区间  $I$  有定义. 若  $\forall x \in I$ , 数列  $\{f_n(x)\}$  都收敛, 设其极限是  $f_n(x)$  即  $\forall x \in I$ , 数列  $\{f_n(x)\}$  在区间  $I$  收敛于  $f(x)$ , 并称  $f(x)$  是函数列  $\{f_n(x)\}$  的极限函数. 记  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$

### 一致收敛

设函数列  $\{f_n(x)\}$  在区间  $I$  收敛于极限函数  $f(x)$ .

若  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, \forall x \in I$ , 有  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ .

则称函数列  $\{f_n(x)\}$  在区间  $I$  一致收敛或一致收敛于极限函数  $f(x)$ .

### Cauchy 一致收敛准则

函数列  $\{f_n(x)\}$  在区间  $I$  一致收敛  $\iff$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^+, \forall x \in I$ , 有  $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$

### (莱)余项法则

函数列  $\{f_n(x)\}$  在区间  $I$  一致收敛于极限函数  $f(x) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sup_{x \in I} |f(x) - f_n(x)| \right\} = 0$ .

例: 判断函数列  $\{nx(1-x)^n\}$  在区间  $[0, 1]$  的一致收敛性.

证:  $\forall x \in [0, 1]$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} nx(1-x)^n = 0$ , 即极限函数  $f(x) = 0$ . 设函数  $\varphi(x) = |f_n(x) - f(x)| = nx(1-x)^n$ . 函数  $\varphi(x)$  在闭区间  $[0, 1]$  连续, 必取得最大值. 则有  $\varphi'(x) = n(1-x)^{n-1} [1 - (n+1)x]$ .

令  $\varphi'(x) = 0$ , 解得稳定点  $1$  与  $\frac{1}{n+1}$ .  $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ ,  $\varphi(\frac{1}{n+1}) = (1 - \frac{1}{n+1})^{n+1}$ . 则极大值点  $x = \frac{1}{n+1} \in [0, 1]$ . 于是有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sup_{x \in [0, 1]} \varphi(x) \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n+1})^{n+1} = \frac{1}{e} \neq 0$ . 即该函数列不一致收敛.



## §5.

## 和函数的分析性质

## 和函数连续

若函数项级数  $\sum u_n(x)$  在区间  $I$  一致收敛于和函数  $S(x)$ , 且  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ ,  $u_n(x)$  在区间  $I$  连续, 则和函数  $S(x)$  在区间  $I$  也连续.

## 逐项积分

若函数项级数  $\sum u_n(x)$  在  $[a, b]$  一致收敛于和函数  $S(x)$ , 且  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ ,  $u_n(x)$  在  $[a, b]$  连续, 则和函数  $S(x)$  在  $[a, b]$  可积, 且  $\int_a^b S(x) dx = \sum \int_a^b u_n(x) dx$ . 简称逐项积分.

## 逐项微分

若函数项级数  $\sum u_n(x)$  在区间  $I$  满足下列条件,

① 收敛于和函数  $S(x)$ , 即  $\forall x \in I$ , 有  $S(x) = \sum u_n(x)$ ;

②  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ ,  $u_n(x)$  有连续的导函数;

③ 导函数的函数项级数  $\sum u'_n(x)$  一致收敛.

则和函数  $S(x)$  在区间  $I$  有连续导函数, 且  $S'(x) = \sum u'_n(x)$ . 简称逐项微分.



函数列中有三条定理分别与上述(函数项级数)三条定理对应.

## 极限交换定理

若函数列  $\{f_n(x)\}$  在区间  $I$  一致收敛于极限函数  $f(x)$ , 且  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ ,  $f_n(x)$  在区间  $I$  连续, 则极限函数  $f(x)$  在区间  $I$  连续.

i.e.  $\forall x_0 \in I$ , 有  $\lim_{x \rightarrow x_0} [\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)] = \lim_{n \rightarrow \infty} [\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)]$ .

## 积分号下取极限

若函数列  $\{f_n(x)\}$  在  $[a, b]$  一致连续于极限函数  $f(x)$ , 且  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ ,  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  连续, 则极限函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  可积,

且  $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$  或  $\int_a^b [\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)] dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$ . 简称: 积分号下取极限.

## 微分号下取极限

若函数列  $\{f_n(x)\}$  在区间  $I$  满足下列条件:

① 收敛于极限函数  $f(x)$ , 即  $\forall x \in I$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ ;

②  $\forall n \in \mathbb{N}^+$ ,  $f_n(x)$  有连续导函数;

③ 导函数的函数列  $\{f'_n(x)\}$  一致收敛.

则极限函数  $f(x)$  在区间  $I$  有连续导函数,

且  $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$  或  $\frac{d}{dx} [\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)] = \lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{d}{dx} f_n(x)]$ . 简称: 微分号下取极限.



# 幂级数

## 幂级数

函数项级数的特殊形式. 形如  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (y-a)^n = a_0 + a_1(y-a) + a_2(y-a)^2 + \dots + a_n(y-a)^n + \dots$ , 称为幂级数.

其中  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  都是常数, 称为幂级数的系数.

若  $y-a=x$ , 则有最简形式的幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$  (7/6), 并基于此进行下列讨论:

## §1.

## 幂级数的收敛域 (显然, 幂级数总在 0 处收敛)

## Abel 第一定理

1. 若幂级数  $\sum a_n x^n$  在  $x_0 \neq 0$  收敛, 则幂级数  $\sum a_n x^n$  在  $\forall x: |x| < |x_0|$  都绝对收敛.  
2. 若幂级数  $\sum a_n x^n$  在  $x_1$  发散, 则幂级数  $\sum a_n x^n$  在  $\forall x: |x| > |x_1|$  都发散.

## 收敛半径

$\exists r > 0$ , s.t.  $r = \sup \{x \mid x \text{ 是幂级数 } \sum a_n x^n \text{ 的收敛点}\}$ , 则称此  $r$  为幂级数  $\sum a_n x^n$  的收敛半径.

易得: 在幂级数  $\sum a_n x^n$  中, 在  $\forall x: |x| < r$  绝对收敛; 在  $\forall x: |x| > r$  发散.

## 求收敛半径定理

有幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$  (或  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$ )<sup>i</sup> (如同 d'Alembert (或 Cauchy) 判别法)

则幂级数  $\sum a_n x^n$  的收敛半径  $r = \begin{cases} \frac{1}{l}, & 0 < l < +\infty, \\ +\infty, & l = 0, \\ 0, & l = +\infty. \end{cases}$

例: 求幂级数  $\sum \frac{2^n}{n} x^n$  的收敛半径.

证: 已知:  $a_n = \frac{2^n}{n}$ ,  $a_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{n+1}$ .  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{2^n} = 2$ , 于是收敛半径  $r = \frac{1}{2}$ .

幂级数在区间  $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  端点的敛散性需分别讨论:

当  $x = \frac{1}{2}$  时, 级数  $\sum \frac{2^n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum \frac{1}{n}$  发散. 当  $x = -\frac{1}{2}$  时, 级数  $\sum \frac{2^n}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum \frac{(-1)^n}{n}$  收敛.

于是幂级数的收敛域是  $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ .

例: 求幂级数  $\sum \frac{1}{n^2} (x-2)^n$  的收敛半径, 并讨论其收敛域.

证: 设  $x-2=y$ , 则  $\sum \frac{1}{n^2} (x-2)^n = \sum \frac{1}{n^2} y^n$ . 已知:  $a_n = \frac{1}{n^2}$ ,  $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2}$ .  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 = 1$ ,

即幂级数的收敛半径为 1. 当  $y = \pm 1$  时, 幂级数  $\sum \frac{1}{n^2} y^n$  都收敛.

因此, 幂级数  $\sum \frac{1}{n^2} y^n$  的收敛域是  $[-1, 1]$ . 于是, 幂级数  $\sum \frac{1}{n^2} (x-2)^n$  的收敛域是  $[1, 3]$ .

<sup>i</sup> 根式求值法 (i.e.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$ ) 又称柯西-阿达玛 (Cauchy-Hadamard) 定理.



## §2.

## 幂级数和分析性质.

## 一致收敛

若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $r > 0$ , 则幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $\forall$  闭区间  $[a, b] \subset (-r, r)$  都一致收敛.  
其中, 若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $x=r$  (或  $x=-r$ ) 收敛, 则幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $[0, r]$  (或  $[-r, 0]$ ) 上一致收敛.

## 微分收敛半径相同

若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  与  $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$  的收敛半径分别是  $r_1$  与  $r_2$ , 则  $r_1 = r_2$ .

## 积分收敛半径相同

若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  与  $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$  的收敛半径分别是  $r_1$  与  $r_2$ , 则  $r_1 = r_2$ .

## 和函数连续

若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $r > 0$ , 则它的和函数  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  连续.

## 逐项积分

若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $r > 0$ , 则  $\forall x \in (-r, r)$ , 它的和函数  $S(x)$  由 0 到  $x$  可积, 且可逐项积分,  
即  $\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ .

## 逐项微分

若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $r > 0$ , 则它的和函数  $S(x)$  在区间  $(-r, r)$  可导, 且可逐项微分,  
即  $\forall x \in (-r, r)$ , 有  $S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ .

→ 推论.

若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $r > 0$ , 则它的和函数  $S(x)$  在区间  $(-r, r)$  存在任意阶导数,  
且  $\forall x \in (-r, r)$ ,  $\forall k \in \mathbb{N}^+$ , 有  $S^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)^{(k)} = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k}$ .

## Abel 第二定理

若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径是  $r$ , 并且在  $r$  收敛 (或在  $-r$  收敛), 则这个幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在闭区间  $[0, r]$  (或在闭区间  $[-r, 0]$ ) 上一致收敛, 因而和函数  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $r$  左连续 (或在  $-r$  右连续).

例: 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$  的和函数. (易得  $l=1, r=1$ )

证: 设它的和函数为  $S(x)$ , 即  $\forall x \in (-1, 1)$ , 有  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$ .

逐项微分, 有  $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots = \frac{1}{1+x}$  ( $a_1=1, q=-x, S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$ )

$\forall x \in (-1, 1)$ , 对上式等号两端从 0 到  $x$  积分, 有  $\int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \frac{dt}{1+t}$  或  $S(x) - S(0) = \ln(1+x)$ . 已知  $S(0) = 0$ .

于是,  $S(x) = \ln(1+x)$

例: 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$  的和函数. (易得  $l=1, r=1$ )

证: 设它的和函数为  $S(x)$ , 即  $\forall x \in (-1, 1)$ , 有  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$

$\forall x \in (-1, 1)$ , 对上式等号两端从 0 到  $x$  积分, 有  $\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \int_0^x t^n dt = \int_0^x dt + 2 \int_0^x t dt + 3 \int_0^x t^2 dt + \cdots$   
 $= x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots = \frac{x}{1-x}$ .

对上式等号两端求导数, 有  $S(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ .



## §3.

## 泰勒级数

## 展成幂级数

→ 推论

若函数  $f(x)$  在区间  $(a-r, a+r)$  展成幂级数, 即  $\forall x \in (a-r, a+r)$ , 有  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ , 则函数  $f(x)$  在区间  $(a-r, a+r)$  存在任意阶导数, 且  $a_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$ .  
 若函数  $f(x)$ , 若  $\forall x \in (a-r, a+r)$ , 有  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$  与  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-a)^n$ , 则  $a_n = b_n$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ .

## Taylor 级数

函数  $g(x)$  在  $a$  存在任意阶导数, 我们总能形式地写出相应的幂级数:

$$g(a) + \frac{g'(a)}{1!} (x-a) + \frac{g''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{g^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots$$

$$\text{记为 } g(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

## Maclaurin 级数

(承上) 特别地, 函数  $g(x)$  在 0 的泰勒级数, 即  $g(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} x^n$  称为函数  $g(x)$  的麦克劳林级数.

## 收敛于 Taylor 级数条件

若函数  $f(x)$  在区间  $(a-r, a+r)$  存在任意阶导数, 且  $\forall x \in (a-r, a+r)$ , Taylor 公式的余项  $R_n(x) \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 则  $\forall x \in (a-r, a+r)$ , 有  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ .

## 可展成 Taylor 级数条件

若函数  $f(x)$  在区间  $(a-r, a+r)$  存在任意阶导数, 且  $\exists M > 0$ ,  $\forall x \in (a-r, a+r)$ ,  $\forall n = 0, 1, 2, \dots$ , 有  $|f^{(n)}(x)| \leq M$  (即  $\{f^{(n)}(x)\}$  在该区间一致有界), 则  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ ,  $x \in (a-r, a+r)$ .

(补充)

## 幂级数的乘法定理

设  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  和  $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  对  $|x| < r$  绝对收敛,

令  $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \dots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ , 则  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  对  $|x| < r$  绝对收敛到  $A(x)B(x)$

$$\text{即: } \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n$$

例: 将函数  $f(x) = \frac{\ln(1-x)}{1-x}$  展成幂级数.

证: 已知:  $\forall x \in (-1, 1)$ , 有  $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ,  $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ , 则  $\frac{\ln(1-x)}{1-x} = \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left( -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)$

其中  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k} (a_k = 1, b_k = -\frac{1}{k})$ .

$$\text{于是 } \frac{\ln(1-x)}{1-x} = -\sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n \frac{1}{k} \right) x^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) x^n, \quad -1 < x < 1$$



## §4.

## 初等函数的幂级数展开.

1.  $f(x) = \sin x$ , 则  $f^{(n)}(x) = \sin^{(n)} x = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$ , 于是  $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots, x \in \mathbb{R}$ .  
同理:  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots, x \in \mathbb{R}$ .

2.  $f(x) = e^x$ , 则  $f^{(n)}(x) = (e^x)^{(n)} = e^x$ , 于是  $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, x \in \mathbb{R}$ .  
(特别) 当  $x=1$  时,  $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$ .

3.  $f(x) = \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots, -1 < x \leq 1$ .

4.  $f(x) = \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots, |x| \leq 1$ . (特别地, 当  $x=1$  时,  $\arctan x = \frac{\pi}{4}$ )

5.  $f(x) = (1+x)^\alpha$ , ( $\alpha$  是常数),  $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$ ,  
于是:  $(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \dots, |x| < 1$ , 又称为二项展开公式  
(其中, 当  $\alpha = n \in \mathbb{N}^+$  时, 这时  $f^{(k)}(x) \equiv 0$ , 函数  $(1+x)^n$  的 Maclaurin 级数即为 Newton 二项式公式)

## §5.

## 幂级数的应用

$\pi$  的近似计算

利用  $\arctan x$  的 Taylor 展开 (当  $x=1$  时,  $\arctan x = \frac{\pi}{4}$ ; 当  $x=\frac{1}{3}$  时,  $\arctan x = \frac{\pi}{6}$ )

$e$  的近似计算

利用  $e^x$  的 Taylor 展开 (当  $x=1$  时,  $e^x = e$ )

对数的近似计算

利用  $\ln(1+x)$  的 Taylor 展开 (但此时  $x$  变化范围太小, 且收敛的速度太慢, 于是有如下魔法)

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots\right) - \left(-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots\right) = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots\right)$$

令  $n = \frac{1+x}{1-x} \in \mathbb{N}^+$ ,  $x \in (-1, 1)$ , 即  $x = \frac{n-1}{n+1}$ , 将其代入即可.

则有  $\ln n = 2\left[\frac{n-1}{n+1} + \frac{1}{3}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^3 + \frac{1}{5}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^5 + \frac{1}{7}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^7 + \dots\right]$



## §6.

## 指数函数与三角函数的幂级数定义.

## 指数函数

设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$  的和函数是  $E(x)$ , 即  $E(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$ , 称为指数函数.

1. 指数函数  $E(x)$  的定义域是  $\mathbb{R}$ .

实际上,  $E(x) = e^x$

## 性质

2. 指数函数  $E(x)$  在定义域  $\mathbb{R}$  连续.

3.  $E(0) = 1$ .

4.  $\forall x, y \in \mathbb{R}$ , 有  $E(x) \cdot E(y) = E(x+y)$ .

5.  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 有  $E(x) \cdot E(-x) = E(0) = 1$ .

6.  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 有  $E(x) \neq 0$ , 且  $E(-x) = [E(x)]^{-1}$ .

7.  $E'(x) = E(x)$

## 运算公式

设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$  的和函数是  $C(x)$ , 即  $C(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ , 称为余弦函数

设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$  的和函数是  $S(x)$ , 即  $S(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ , 称为正弦函数

实际上,  $C(x) = \cos x$ ,  $S(x) = \sin x$

1. 三角函数  $C(x)$  与  $S(x)$  的定义域都是  $\mathbb{R}$

2. 三角函数  $C(x)$  与  $S(x)$  在定义域  $\mathbb{R}$  都连续.

3.  $C(0) = 1$ ,  $S(0) = 0$ .

4.  $\forall x, y \in \mathbb{R}$ , 有  $C(x+y) = C(x) \cdot C(y) - S(x) \cdot S(y)$ ,  $S(x+y) = S(x) \cdot C(y) + C(x) \cdot S(y)$ . (两角和差)

5. 余弦函数  $C(x)$  在  $\mathbb{R}$  上是偶函数, 正弦函数  $S(x)$  在  $\mathbb{R}$  上是奇函数.

6.  $[C(x)]^2 + [S(x)]^2 = 1$ .

7.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{S(x)}{x} = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-C(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$ . (等价无穷小量的代换)

8.  $[C(x)]' = -S(x)$ ,  $[S(x)]' = C(x)$ .

9.  $\exists \theta: 0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2}$ , 使  $C(\frac{\theta}{2}) = 0$  与  $S(\frac{\theta}{2}) = 1$ .

10. 三角函数  $C(x)$  与  $S(x)$  都是以  $2\pi$  为周期的周期函数.

## Summary

以上指数函数 ( $e^x$ ) 与三角函数 ( $\cos x$  与  $\sin x$ ) 的性质与运算公式几乎与原函数的相同.

## 复变量的指数函数

联系上式, 有  $e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \dots + \frac{(ix)^n}{n!} + \dots = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i\frac{x^5}{5!} + \dots$   
 $= (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots) + i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)$ . 于是得到伟大的欧拉公式.

## Euler公式

$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (-\infty < x < +\infty)$

任一复数  $z$ , 有  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  ( $r$  为  $z$  的模, 即  $r = |z|$ ,  $\theta$  为  $z$  的幅角, 记作  $\theta = \arg z$ )

由 Euler 公式得复数的指数形式  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$ .

## De Moivre 定理

设两个复数  $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ ,  $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ , 则  $z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$

## 推论(乘方)

设复数  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ , 则  $z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$

(可推广到  $n$  个复数相乘)



## §1.

## 傅里叶级数

## 傅里叶级数

## 三角函数系

函数列  $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$  (统) 称为三角函数系.

$2\pi$  是 (统) 中每个函数的周期. 因此讨论它只需在长是  $2\pi$  的一个区间即可. 通常选取区间  $[-\pi, \pi]$

## 三角级数

以三角函数系 (统) 为基础所作成的函数项级数  $\frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x + \dots + a_n \cos nx + b_n \sin nx + \dots$ , 简称为  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 称为三角级数, 其中  $a_0, a_n, b_n (n=1, 2, \dots)$  都是常数.

若函数  $f(x)$  在区间  $[-\pi, \pi]$  能展成上述三角级数, 或其在区间  $[-\pi, \pi]$  收敛于函数  $f(x)$ ,

$$\text{即 } f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

## 正交性

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cdot \sin nx \, dx = 0$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cdot \cos mx \, dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \pi, & n = m \neq 0 \end{cases}, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cdot \sin mx \, dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \pi, & n = m \neq 0 \end{cases}$$

## Fourier 系数

若函数  $f(x)$  在区间  $[-\pi, \pi]$  可积, 则称  $a_0, a_n, b_n (n=1, 2, \dots)$  是函数  $f(x)$  的傅里叶系数.

$$\text{其中, } a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

## Fourier 级数

以函数  $f(x)$  的 Fourier 系数为系数的三角级数  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  称为函数  $f(x)$  的傅里叶级数.

$$\text{记为 } f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

## §2.

## 两个引理

## 三角多项式

设函数  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  的 Fourier 级数是  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ .

将其  $2n+1$  项的部分和表为  $S_n(x)$ , 即  $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ , 称为三角多项式.

 $D_n(x)$ 

$$\text{设 } D_n(x) = \frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx, \text{ 则可知: } D_n(x) = \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}}.$$

引理 1  
→ 推论

若函数  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的函数, 在  $[-\pi, \pi]$  可积, 则  $S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x+t) + f(x-t)] D_n(t) \, dt$ .

$$1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(t) \, dt. \quad f(x) \text{ 的积分形式 } f(x) \cdot 1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cdot D_n(t) \, dt.$$

## Riemann 引理

若函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  可积,  $\forall p > 0$ , 则  $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px \, dx = 0$  与  $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px \, dx = 0$



§3.

## 收敛定理

逐段光滑

若函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  除有限个第一类间断点外皆连续, 则称函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  逐段连续.  
若函数  $f(x)$  与它的导函数  $f'(x)$  都逐段连续, 则称函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  逐段光滑.

收敛定理

若  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上  $2\pi$  为周期的在  $[-\pi, \pi]$  逐段光滑的函数, 则函数  $f(x)$  的 Fourier 级数在  $\mathbb{R}$  收敛, 其和函数是  $\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)]$ , 即  $\forall x \in [-\pi, \pi]$ , 有  $\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ .

i. 若  $x$  为第一类间断点, 则为左右极限的平均值.

ii. 若连续, 则为  $f(x)$ .

例: 将函数  $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x \leq 0, \\ 0, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$  展成傅里叶级数.

解: 首先求 Fourier 系数.  $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x dx = -\frac{\pi}{2}$ .

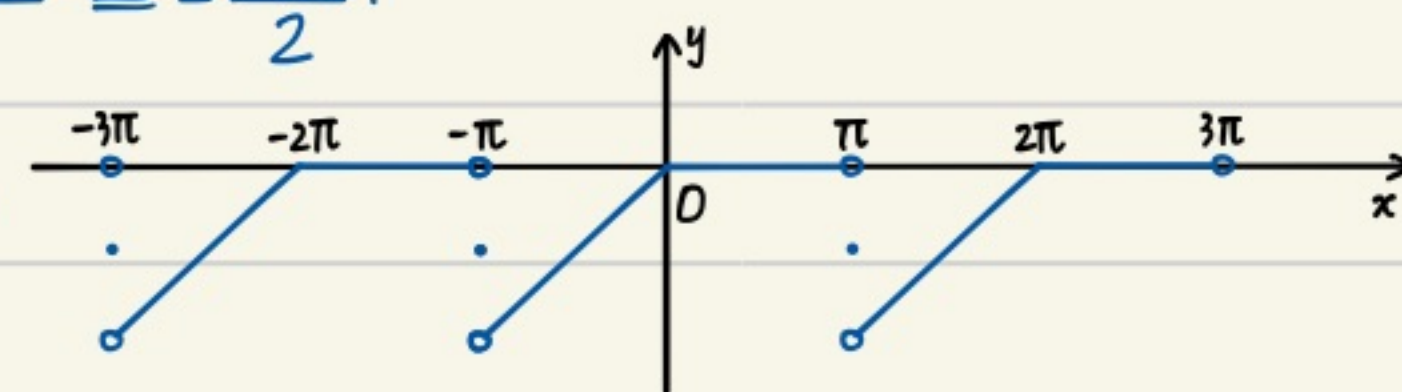
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left( \frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi n^2} (1 - \cos n\pi) \\ = \frac{1}{\pi n^2} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{2}{\pi n^2}, & n \text{ 是奇数} \\ 0, & n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left( -\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right) \Big|_{-\pi}^0 = -\frac{\cos n\pi}{n} = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

$$\text{代入上式得: } f(x) = -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{\pi n^2} [1 - (-1)^n] \cos nx + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right\} \\ = -\frac{\pi}{4} + \left( \frac{2}{\pi} \cos x + \sin x \right) - \frac{1}{2} \sin 2x + \left( \frac{2}{\pi \cdot 3^2} \cos 3x + \frac{1}{3} \sin 3x \right) - \frac{1}{4} \sin 4x + \dots, \quad |x| < \pi$$

当  $x = \pm\pi$  时, Fourier 级数收敛于  $\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2} = \frac{-\pi+0}{2} = -\frac{\pi}{2}$ .

Fourier 级数的和函数是以  $2\pi$  为周期的周期函数, 它的图象如下:





## §4.

## 奇、偶函数的傅里叶级数.

## 余弦级数

若  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的偶函数, 则  $f(x)\cos nx$  也是偶函数, 而  $f(x)\sin nx$  是奇函数. 于是  $f(x)$  的 Fourier 系数  $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x)\cos nx dx$ ,  $n=0, 1, 2, \dots$ .  $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = 0$ ,  $n=1, 2, 3, \dots$ . 显然, 偶函数的 Fourier 级数只有余弦函数的项, 亦称余弦级数.

## 正弦级数

若  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的奇函数, 则  $f(x)\cos nx$  也是奇函数, 而  $f(x)\sin nx$  是偶函数. 于是  $f(x)$  的 Fourier 系数  $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx = 0$ ,  $n=0, 1, 2, \dots$ .  $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x)\sin nx dx$ ,  $n=1, 2, 3, \dots$ . 显然, 奇函数的 Fourier 级数只有正弦函数的项, 亦称正弦级数.

## 推论

$$\cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right), \quad x \neq k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right), \quad x \neq k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

## §5.

以  $2l$  为周期的函数的傅里叶级数.

## 换汤不换药

$f(x)$  在  $[-l, l]$  的 Fourier 级数为  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$ ,

其中 (Fourier 系数)  $a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$ ,  $n=0, 1, 2, \dots$ ,  $b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$ ,  $n=1, 2, \dots$ .

即令 Fourier 级数以  $2\pi$  为周期中,  $x_{(\text{原})} = \frac{\pi}{l} x$



§1.

## 含参变量的有限积分

## 含参变量的积分

定义

设二元函数  $f(x, u)$  在矩形域  $R: [a, b] \times [\alpha, \beta]$  有定义,  $\forall u \in [\alpha, \beta]$ , 一元函数  $f(x, u)$  在  $[a, b]$  可积.  $\forall u \in [\alpha, \beta]$  都对应唯一确定的积分(值)  $\int_a^b f(x, u) dx$ . 于是, 积分  $\int_a^b f(x, u) dx$  是定义在区间  $[\alpha, \beta]$  的函数, 记为  $\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx, u \in [\alpha, \beta]$ , 称为含参变量的有限积分,  $u$  称为含参变量.

积分连续

若函数  $f(x, u)$  在矩形域  $R: [a, b] \times [\alpha, \beta]$  连续, 则函数  $\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$  在区间  $[\alpha, \beta]$  连续.

例: 求函数  $F(y) = \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dx$  ( $y > 0$ ) 的导数.

证:  $\forall y > 0$  暂时固定,  $\exists \varepsilon > 0$ , s.t.  $\varepsilon \leq y \leq \frac{1}{\varepsilon}$ .

显然, 被积函数  $\ln(x^2 + y^2)$  与  $\frac{\partial}{\partial y} \ln(x^2 + y^2) = \frac{2y}{x^2 + y^2}$  在闭矩形域  $R(0 \leq x \leq 1, \varepsilon \leq y \leq \frac{1}{\varepsilon})$  都连续.

$$\text{则有 } F'(y) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial y} \ln(x^2 + y^2) dx = \int_0^1 \frac{2y}{x^2 + y^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{d(\frac{x}{y})}{(\frac{x}{y})^2 + 1} = 2 \arctan \frac{x}{y} \Big|_0^1 = 2 \arctan \frac{1}{y}$$

因为  $y > 0, \exists \varepsilon > 0$ , s.t.  $\varepsilon \leq y \leq \frac{1}{\varepsilon}$ , 所以  $\forall y > 0$  有  $F'(y) = 2 \arctan \frac{1}{y}$ .

积分号下可微分

若函数  $f(x, u)$  与  $\frac{\partial f}{\partial u}$  在矩形域  $R: [a, b] \times [\alpha, \beta]$  连续, 则函数  $\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$  在区间  $[\alpha, \beta]$  可导, 且  $\forall u \in [\alpha, \beta]$ , 有  $\frac{d}{du} \varphi(u) = \int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$  或  $\frac{d}{du} \int_a^b f(x, u) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$ .

积分号下可积分

若函数  $f(x, u)$  与  $\frac{\partial f}{\partial u}$  在矩形域  $R: [a, b] \times [\alpha, \beta]$  连续, 则函数  $\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$  在区间  $[\alpha, \beta]$  可积, 且  $\forall u \in [\alpha, \beta]$ , 有  $\int_a^b \left[ \int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx \right] du = \int_a^b \left[ \int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} du \right] dx$ .

例: 计算积分  $I = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x \sqrt{1-x^2}} dx$ . (应用积分号下微分法)

证: 引入参数  $y$ . 考虑积分  $I(y) = \int_0^1 \frac{\arctan xy}{x \sqrt{1-x^2}} dx$ , 则当  $y=1$ , 即  $I = I(1)$  时即为所求.

$$\text{则 } I'(y) = \int_0^1 \frac{\partial I}{\partial y} dx = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2 y^2) \sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}. \quad I(y) = \frac{\pi}{2} \int \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}} = \frac{\pi}{2} \ln(y + \sqrt{1+y^2}) + C.$$

已知:  $I(0) = 0$ . 即  $C = 0$ , 于是  $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x \sqrt{1-x^2}} dx = I(1) = \frac{\pi}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$ .

积分区域含参  
(定理4)

若函数  $f(x, u)$  与  $\frac{\partial f}{\partial u}$  在矩形域  $R: [a, b] \times [\alpha, \beta]$  连续, 而函数  $a(u)$  与  $b(u)$  在区间  $[\alpha, \beta]$  可导,  $\forall u \in [\alpha, \beta]$ , 有  $a \leq a(u) \leq b, a \leq b(u) \leq b$ , 则函数  $\psi(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} f(x, u) dx$  在区间  $[\alpha, \beta]$  可导, 且  $\frac{d}{du} \psi(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx + f[b(u), u] b'(u) - f[a(u), u] a'(u)$ .



例: 设  $F(y) = \int_0^y (y+x)f(x)dx$ , 其中  $f(x)$  是可微函数, 求  $F'(y)$ .

证: 令  $f(x, y) = (y+x)f(x)$

$$\begin{aligned} \text{则 } F'(y) &= \int_0^y \frac{\partial f}{\partial y} dx + f(y, y) \cdot y' + f(0, y) \cdot 0' \\ &= \int_0^y f(x) dx + yf(y) \end{aligned}$$

$$F''(y) = f(y) + yf'(y) + yf'(y) = 3f(y) + 2yf'(y).$$

变上限积分性质

若  $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ , 则  $F'(x) = f(x)$

而若  $G(x) = \int_a^x g(x, t)dt$ , 则  $G'(x) = \int_a^x \frac{\partial g(x, t)}{\partial x} dt + g(x, x)$

技巧

欲证明  $F(x) = G(x)$  ( $x \in I$ ), 可证 ①  $F'(x) = G'(x)$ , ②  $\exists a \in I$ , 有  $F(a) = G(a)$

证: 由于  $F'(x) = G'(x)$ , 即  $[F(x) - G(x)]' = 0$ , 则  $F(x) - G(x) = C$

又因  $\forall a \in I$ , 有  $F(a) = G(a)$ , 代入上式得  $F(a) - G(a) = 0 = C$ , 于是  $F(x) = G(x)$ .

例: 设  $F(y) = \int_0^y (y+x)f(x)dx$ , 其中  $f(x)$  是可微函数, 求  $F'(y)$ .

令  $f(x, y) = (y+x)f(x)$ ,  $f(x, y)$  与  $\frac{\partial f}{\partial y} = f(x)$  均在  $R^2$  (矩形区域  $R \times R$ ) 上连续, 则有以下两法:

证(变限积分):  $F'(y) = \left[ \int_0^y yf(x)dx + \int_0^y xf(x)dx \right]' = \left[ y \int_0^y f(x)dx + \int_0^y xf(x)dx \right]' = \left[ \int_0^y f(x)dx + yf(y) \right] + yf(y)$   
 $= \int_0^y f(x)dx + yf(y)$ .  $F''(y)$  略. 乘法法则.

证(定理4):  $F'(y) = \int_0^y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx + f(y, y) \cdot y' + f(0, y) \cdot 0' = \int_0^y f(x)dx + yf(y)$ .  $F''(y)$  略.



## §3.

## 含参变量的无穷积分

## 无穷积分

设二元函数  $f(x, u)$  在区域  $D (a \leq x < +\infty, \alpha \leq u \leq \beta)$  有定义,  $\forall u \in [\alpha, \beta]$ , 无穷积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  收敛. 于是,  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  是区间  $[\alpha, \beta]$  上的函数, 记为  $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx, u \in [\alpha, \beta]$ . 称为含参变量的无穷积分, 有时也简称无穷积分,  $u$  是参变量.

## 一致收敛

设  $\forall u \in I$ , 无穷积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  收敛. 若  $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0, \forall A > A_0, \forall u \in I$ , 有  $|\int_a^{+\infty} f(x, u) dx - \int_a^A f(x, u) dx| = |\int_A^{+\infty} f(x, u) dx| < \varepsilon$ . 则无穷积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  在区间  $I$  一致收敛.

## Cauchy

## 一致收敛准则

无穷积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  在区间  $I$  一致收敛  $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0, \forall A_1 > A_0$  与  $A_2 > A_0, \forall u \in I$ , 有  $|\int_{A_1}^{A_2} f(x, u) dx| < \varepsilon$ .

## 一致收敛

若  $\exists B > 0, \forall x > B, \forall u \in I$ , 有  $|f(x, u)| \leq F(x)$ , 且无穷积分  $\int_a^{+\infty} F(x) dx$  收敛, 则无穷积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  在区间  $I$  一致收敛. 其中,  $F(x)$  称为优函数.

## Dirichlet 判别法

若  $f(x, u), g(x, u)$  满足以下两个条件, 则无穷积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) g(x, u) dx$  在  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛.  
 ① 当  $A \rightarrow +\infty$  时, 积分  $\int_a^A f(x, u) dx$  对  $u \in [\alpha, \beta]$  一致有界;  
 ②  $g(x, u)$  是  $x$  的单调函数, 且  $x \rightarrow +\infty$  时, 关于  $u$  一致趋于 0.

## Abel 判别法

若  $f(x, u), g(x, u)$  满足以下两个条件, 则无穷积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) g(x, u) dx$  在  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛.  
 ① 无穷积分  $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  对  $u \in [\alpha, \beta]$  一致有界;  
 ②  $g(x, u)$  是  $x$  的单调函数, 且关于  $u$  在  $[\alpha, \beta]$  上一致有界.

例: 证明: 无穷积分  $\int_0^{+\infty} e^{-yx} \frac{\sin x}{x} dx$  在区间  $[0, +\infty)$  一致收敛.

证: 对  $\forall y \geq 0$ , 函数  $e^{-yx}$  关于  $x$  是单调减少, 且  $\forall x \geq 0, \forall y \geq 0$ , 有  $e^{-yx} \leq 1$ , 而无穷积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$  一致收敛. 根据 Abel 判别法, 无穷积分  $\int_0^{+\infty} e^{-yx} \frac{\sin x}{x} dx$  在  $[0, +\infty)$  一致收敛.

## 无穷积分函数连续

若函数  $f(x, u)$  在区域  $D (a \leq x < +\infty, \alpha \leq u \leq \beta)$  连续, 且无穷积分  $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  在区间  $[\alpha, \beta]$  一致收敛, 则函数  $\varphi(u)$  在区间  $[\alpha, \beta]$  连续.



### 积分号下可积分

若函数  $f(x, u)$  在区域  $D (a \leq x < +\infty, \alpha \leq u \leq \beta)$  连续, 且无穷积分  $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  在区间  $[\alpha, \beta]$  一致收敛, 则函数  $\varphi(u)$  在区间  $[\alpha, \beta]$  可积, 则有如下等式, 简称 **积分号下可积分**

$$\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(u) du = \int_a^{+\infty} \left[ \int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right] dx, \text{ 即 } \int_{\alpha}^{\beta} \left[ \int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right] du = \int_a^{+\infty} \left[ \int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right] dx.$$

### 积分号下可微分

若函数  $f(x, u)$  与  $f'_u(x, u)$  在区域  $D (a \leq x < +\infty, \alpha \leq u \leq \beta)$  连续, 且无穷积分  $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$  在区间  $[\alpha, \beta]$  收敛, 而无穷积分  $\int_a^{+\infty} f'_u(x, u) dx$  在区间  $[\alpha, \beta]$  一致收敛, 则函数  $\varphi(u)$  在区间  $[\alpha, \beta]$  可导, 且有如下等式, 简称 **积分号下可微分**.

$$\varphi'(u) = \int_a^{+\infty} f'_u(x, u) dx, \text{ 即 } \frac{d}{du} \int_a^{+\infty} f(x, u) dx = \int_a^{+\infty} \frac{\partial}{\partial u} f(x, u) dx.$$



§5.

# $\Gamma$ 函数与B函数

$\Gamma$ 函数

函数  $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$  称为  $\Gamma$  函数 (伽马函数)

性质

1.  $\Gamma$  函数在区间  $(0, +\infty)$  连续.
2. (递推公式)  $\forall \alpha > 0$ , 有  $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ .

B函数

函数  $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$  称为 B 函数 (贝塔函数)

性质

1. (对称性)  $B(p, q) = B(q, p)$
2. (递推公式)  $\forall p > 0, q > 1$ , 有  $B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1)$ .  $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$
3.  $\forall p > 0, q > 0$ ,  $B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \varphi \sin^{2q-1} \varphi d\varphi$
4. (Legendre, 勒让德公式)  $\forall a > 0$ , 有  $\Gamma(a)\Gamma(a+\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2a-1}} \Gamma(2a)$ .  
特别地, 令  $a = \frac{1}{4}$ , 有  $\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{3}{4}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{-\frac{1}{2}}} \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{2}\pi$ .
5. (余元公式) 设  $0 < a < 1$ , 则  $\Gamma(a)\Gamma(1-a) = \frac{\pi}{\sin \pi a}$ .  
特别地, 当  $a = \frac{1}{2}$  时, 可求得  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$  或  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-z}}{\sqrt{z}} dz = \sqrt{\pi}$ .  
再设  $z = x^2$ , 于是得到了概率积分  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ .